

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №9
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Поиск расстояний в графе»

Выполнил:

студент группы 24ВВВ3

Савин.А.В.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

Цель работы – Сравнительное исследование алгоритмов поиска расстояний в графах на основе обхода в ширину (BFS) и обхода в глубину (DFS) с использованием различных структур данных) и оценка их временной эффективности для графов разного порядка.

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.

2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру поиска расстояний, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием. При

реализации алгоритма в качестве очереди используйте класс **queue** из стандартной библиотеки C++.

3.* Реализуйте процедуру поиска расстояний для графа, представленного списками смежности.

Задание 2*

1. Реализуйте процедуру поиска расстояний на основе обхода в глубину.

2. Реализуйте процедуру поиска расстояний на основе обхода в глубину для графа, представленного списками смежности.

3. Оцените время работы реализаций алгоритмов поиска расстояний на основе обхода в глубину и обхода в ширину для графов разных порядков.

Результат работы программы

```

input number of verts: 10
 0  1  1  0  0  1  0  0  0  0
 1  0  0  1  1  1  1  1  1  1
 1  0  0  0  1  0  1  0  0  1
 0  1  0  0  0  0  1  0  0  1
 0  1  1  0  0  1  0  1  0  1
 1  1  0  0  1  0  0  1  1  1
 0  1  1  1  0  0  0  0  1  1
 0  1  0  0  1  1  0  0  0  1
 0  1  0  0  0  1  1  0  0  1
 0  1  1  1  1  1  1  1  1  0
Input start vert: 2

Path:   2  0  4  6  9  1  5  7  3  8

distance from 2 to
0 :   1
1 :   2
2 :   0
3 :   2
4 :   1
5 :   2
6 :   1
7 :   2
8 :   2
9 :   1

```

Код программы

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include "Stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
#include <queue>

using namespace std;

void BFSD(int** G, int numG, int* distance, int s) {
    queue<int> q;
    int v;

    distance[s] = 0;

    q.push(s);

```

```

while (!q.empty()) {
    v = q.front();
    q.pop();
    printf("%3d", v);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[v][i] == 1 && distance[i] == -1) {
            q.push(i);
            distance[i] = distance[v] + 1;
        }
    }
}

printf("\n\ndistance from %d to", s);
for(int i = 0; i < numG; i++) {
    printf("\n%3d : %3d", i, distance[i]);
}
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int** G;
    int* distance;
    int numG, current;

    printf("input number of verts: ");
    scanf("%d", &numG);

    distance = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        distance[i] = -1;

        for (int j = i; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[j][i] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }

        printf("\n");
    }
}

```

```

printf("Input start vert: ");
scanf("%d", &current);

printf("\nPath: ");

BFSD(G, numG, distance, current);
printf("\n\n");

for (int i = 0; i < numG; i++) {
    free(G[i]);
}

free(G);
free(distance);

_getch();
return 0;
}

```

Вывод: В ходе лабораторной работы были успешно реализованы и исследованы алгоритмы поиска расстояний в графах на основе обхода в ширину для различных структур данных: матрицы смежности и списков смежности.